



Universidad Peruana Los Andes
Facultad de Ingeniería
Programa de Estudio Ingeniería de Sistemas y Computación
Sílabo de Algoritmos y Estructuras de Datos
Modalidad de Estudios Presencial

Código: 332141

I. Información general:

1.1. Docente	: Mg. Raúl Enrique Fernández Bejarano
1.2. Jefe de practica	:
1.3. Semestre académico	: IV Ciclo
1.4. Número de créditos	: 03
1.5. Horas semanales	: 05
- Horas teóricas	: 01
- Horas prácticas	: 04
1.6. Plan de estudios	: 2022
1.7. Período académico	: 2026-II
- Fecha de inicio	: 01 de septiembre 2026
- Fecha de finalización	: 21 de diciembre 2026
1.7 Correo Institucional	: d.rfernandezb@ms.upla.edu.pe

2. Sumilla:

La asignatura corresponde a estudios específicos, de naturaleza teórico practico, cuyo propósito es resolver problemas computables básicos utilizando los principios algorítmicos teóricos y técnicos, algoritmos de ordenamiento y búsqueda y fomentando la disciplina para el análisis y solución de problemas computables. Que le permite adquirir las siguientes capacidades: Identifica los conceptos básicos de los algoritmos y estructuras de datos para su aplicación en diversos problemas; construye algoritmos utilizando pilas, colas y recursividad, a través del aprendizaje basado en problemas, para guardar resultados parciales y las llamadas pendientes del procedimiento recursivo; construye algoritmos utilizando listas enlazadas, a través del aprendizaje basado en problemas, para implementarse en otras estructuras de datos; construye algoritmos utilizando árboles, grafos, métodos de ordenación y métodos de búsqueda, para encontrar el elemento que se requiere o identificar las relaciones entre los datos.

3. Competencia general y/o específica y/o especialidad

DESARROLLO DE SOFTWARE Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Diseña, implementa y evalúa soluciones de software de manera eficiente y contextualizada, utilizando metodologías de desarrollo, ingeniería de requisitos, arquitectura y estándares de calidad de software.

4. Logro general del aprendizaje de la Asignatura:

Desarrolla soluciones de software de complejidad media utilizando principios de diseño modular y metodologías ágiles.



5. Programación del desarrollo de capacidades

Unidad I: CONCEPTOS DE ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Capacidad: Aplica los conceptos básicos de los algoritmos y estructuras de datos para su aplicación en diversos problemas.

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
01	El estudiante explica y usa: ❖ Arreglos Bidimensionales. ❖ Representación de arreglos. ❖ Aplicaciones con arreglos bidimensionales	- Método de estudio de casos. - Aprendizaje basado en problemas. - Lluvia de ideas	Respeto en Trabajo en Equipo Excelencia Académica Emprendedurismo Identidad	El estudiante explica y usa arreglos de datos y objetos y las clases ArrayList, Vector y LinkedList en programas simples de aplicación básicos	6.25 %
02	El estudiante explica y usa: ❖ Arreglos paralelos. ❖ Representación y uso de arreglos paralelos. ❖ Arreglos de Objetos. ❖ Representación y uso de arreglos de objetos				12.50 %
03	El estudiante explica y usa: ❖ Clase ArrayList ❖ Operaciones con ArrayList ❖ Clase Vector ❖ Operaciones con Vector				18.75 %
04	El estudiante explica y usa: ❖ Clase LinkedList ❖ Operaciones con LinkedList				25 %
	❖ Ingreso de notas al sistema				
	Investigación: Elabora nuevos programas con las estructuras de datos estudiadas				
	Responsabilidad Social Universitaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.				
	Bibliografía: [1] O. Cairo y S. Guardati, Estructura de Datos, Tercera Edición, Mexico Editorial Mc Graw Hill, 2013 [2] L. Joyanes y I. Zahonero, Estructuras de Datos en Java, Quinta Edición, España, Editorial Mc Graw Hill, 2014 [3] R. Montero, Java 7, España, Editorial Anaya Multimedia, 2011 [4] F. Cevallos, Java 2 Curso de Programación, Cuarta Edición, España, Editorial Ra-Ma, 2013				

Unidad II: PILAS, COLAS Y RECURSIVIDAD

Capacidad: Construye algoritmos utilizando pilas, colas y recursividad, a través del aprendizaje basado en problemas, para guardar resultados parciales y las llamadas pendientes del procedimiento recursivo

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
05	El estudiante explica y usa: ❖ Pilas		Respeto	El estudiant	31.25 %



	❖ TDA pila, definición, representación y operaciones ❖ Pilas de objetos ❖ Aplicaciones con pilas ❖ Clase Stack		Trabajo en Equipo Excelencia Académica Emprendurismo Identidad	e explica y usa pilas, colas y recursividad en programas simples de aplicación básicos	
06	El estudiante explica y usa: ❖ Colas ❖ TDA cola, definición, representación y operaciones ❖ Colas de objetos ❖ Aplicaciones de colas	Método de estudio de casos. • Aprendizaje basado en problemas. • Lluvia de ideas			37.50 %
07	El estudiante explica y usa: ❖ Recursividad ❖ Algoritmos y programación recursiva ❖ Recursividad Múltiple				43.75 %
08	El estudiante explica y usa: ❖ Recursividad anidada				50 %
	❖ Ingreso de notas al sistema				
Investigación:					
Responsabilidad Social Universitaria:					
Bibliografía: [1] O. Cairo y S. Guardati, Estructura de Datos, Tercera Edición, Mexico Editorial Mc Graw Hill, 2013 [2] L. Joyanes y I. Zahonero, Estructuras de Datos en Java, Quinta Edición, España, Editorial Mc Graw Hill, 2014 [3] R. Montero, Java 7, España, Editorial Anaya Multimedia, 2011 [4] F. Cevallos, Java 2 Curso de Programación, Cuarta Edición, España, Editorial Ra-Ma, 2013					

Unidad III: LISTAS ENLAZADAS

Capacidad: Construye algoritmos utilizando listas enlazadas, a través del aprendizaje basado en problemas, para implementarse en otras estructuras de datos

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
09	El estudiante explica y usa: ❖ Listas Simplemente Enlazadas ❖ TDA LSE (Listas Simplemente Enlazadas), definición, representación y operaciones ❖ LSE (Listas Simplemente Enlazadas) de objetos ❖ Aplicaciones de LSE (Listas Simplemente Enlazadas)	Método de estudio de casos. • Aprendizaje basado en problemas. • Lluvia de ideas	Respeto en Trabajo en Equipo Excelencia Académica Emprendurismo Identidad	El estudiante explica y usa listas enlazadas en programas simples de aplicación básicos	56.25 %
10	El estudiante explica y usa: ❖ Listas Circulares Simples ❖ TDA LCS (Lista Circular Simplemente Enlazada), definición, representación y operaciones ❖ LCS (Lista Circular Simplemente Enlazada) de objetos				62.50 %



11	El estudiante explica y usa: ❖ Listas Doblemente Enlazadas ❖ TDA LDE (Lista Doblemente Enlazada), definición, representación y operaciones ❖ LDE (Lista Doblemente Enlazada) de objetos				68.75 %
12	El estudiante explica y usa: ❖ Listas Circulares Dobles ❖ TDA LCD (Lista Circular Doble), definición, representación y operaciones ❖ LCD (Lista Circular Doble) de objetos ❖ Aplicaciones de LCD (Lista Circular Doble)				75.0 %
	❖ Ingreso de notas al sistema				
	Investigación				
	Responsabilidad Social Universitaria				
	Bibliografía [1] O. Cairo y S. Guardati, Estructura de Datos, Tercera Edición, Mexico Editorial Mc Graw Hill, 2013 [2] L. Joyanes y I. Zahonero, Estructuras de Datos en Java, Quinta Edición, España, Editorial Mc Graw Hill, 2014 [3] R. Montero, Java 7, España, Editorial Anaya Multimedia, 2011 [4] F. Cevallos, Java 2 Curso de Programación, Cuarta Edición, España, Editorial Ra-Ma, 2013				

Unidad IV: ARBOLES, GRAFOS, MÉTODOS DE ORDENACIÓN Y BÚSQUEDA

Capacidad: Construye algoritmos utilizando árboles, grafos, métodos de ordenación y métodos de búsqueda, a través del aprendizaje basado en problemas, para encontrar el elemento que se requiere o identificar las relaciones entre los datos

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
13	El estudiante explica y usa: ❖ Árboles. ❖ TDA árbol, definición, representación y operaciones ❖ Árboles generales. ❖ Árboles Binarios. ❖ Recorrido de un árbol. ❖ Operaciones en arboles binarios	Método de estudio de casos. • Aprendizaje basado en problemas. • Lluvia de ideas	Respeto en Trabajo Equipo Excelencia Académica Emprendedurismo Identidad	El estudiante explica y usa árboles y grafos así como ordenamiento y búsqueda en programas simples de aplicación básicos	81.25 %
14	El estudiante explica y usa: ❖ Grafos. ❖ TDA grafo, definición, representación y operaciones ❖ Representación de grafos. ❖ Conexiones de un grafo				87.50 %
15	El estudiante explica y usa: ❖ Métodos de ordenación. ❖ Algoritmos de ordenación ❖ Búsqueda secuencial ❖ Búsqueda binaria				93.75 %



16	❖ El estudiante expone su trabajo final				100%
	❖ Ingreso de notas al sistema				
	❖ Evaluación de desempeño final				
	Investigación				
	Responsabilidad Social Universitaria				
	Bibliografía [1] O. Cairo y S. Guardati, Estructura de Datos, Tercera Edición, Mexico Editorial Mc Graw Hill, 2013 [2] L. Joyanes y I. Zahonero, Estructuras de Datos en Java, Quinta Edición, España, Editorial Mc Graw Hill, 2014 [3] R. Montero, Java 7, España, Editorial Anaya Multimedia, 2011 [4] F. Cevallos, Java 2 Curso de Programación, Cuarta Edición, España, Editorial Ra-Ma, 2013				

6. Sistema de evaluación

La evaluación es presencial y/o virtual de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, la evaluación en asignaturas virtuales se realizará a través de la plataforma virtual, la evaluación es integral, continua, permanente de carácter justo, democrático y pertinente a las características y diversidades de los estudiantes. Se busca evidenciar el conocimiento, desempeños y productos, desarrollados por los estudiantes; considerando los ponderados por cada unidad, de acuerdo al siguiente cuadro:

ÁMBITO DE LA ASIGNATURA	TIPO DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS	ESCALA	ALCANCE	AVANCE DE LOGRO DE COMPETENCIA	PORCENTAJE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO POR UNIDAD
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	Saberes teóricos	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 1	10%	20%
EVIDENCIA DESEMPEÑO	Habilidades prácticas	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	Trabajos concretos	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 1						P 1= (EC 1+ED1+EP1) /3
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	Saberes teóricos	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 2	15%	20%
EVIDENCIA DESEMPEÑO	Habilidades prácticas	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	Trabajos concretos	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 2						P2= (EC2+ED2+EP2) /3
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	Saberes teóricos	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 3	20%	20%



EVIDENCIA DESEMPEÑO	Habilidades prácticas	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	Trabajos concretos	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 3						P3= (EC3+ED3+EP3) / 3
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	Saberes teóricos	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 4	25%	20%
+EVIDENCIA DESEMPEÑO	Habilidades prácticas	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	Trabajos concretos	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 4						P4= (EC4+ED4+EP4) / 3
EVALUACION DE DESEMPEÑO FINAL				EVALUACION	30%	20%
						EDF=NOTA
NOTA FINAL						NF= (P1+P2+P3+P4+EDF) / 5

6.1. Requisitos de aprobación

- Presentación de las evidencias por cada unidad (presenciales y/o virtuales)
- Obtener nota aprobatoria mínima de 13 para ingresantes a partir del 2026-I
- Obtener nota aprobatoria mínima de 11 para ingresantes hasta 2025-II.
- La asistencia mayor del **70%**

6.2. Evaluación Sustitutoria

La evaluación sustitutoria es aquella evaluación que sustituye a la nota más baja del promedio de cada unidad o evaluación de desempeño final. La evaluación sustitutoria es para aquellos estudiantes con promedio final mayor o igual a 08 y 10 para los ingresantes a partir del periodo académico 2026-I.

Las asignaturas que no ingresan a evaluación sustitutoria son Practicas preprofesionales, investigación, talleres técnicos.

7. Bibliografía

- [1] O. Cairo y S. Guardati, Estructura de Datos, Tercera Edición, Mexico Editorial Mc Graw Hill, 2013
- [2] L. Joyanes y I. Zahonero, Estructuras de Datos en Java, Quinta Edición, España, Editorial Mc Graw Hill, 2014
- [3] R. Montero, Java 7, España, Editorial Anaya Multimedia, 2011
- [4] F. Cevallos, Java 2 Curso de Programación, Cuarta Edición, España, Editorial Ra-Ma, 2013

Vínculos a sitios de interés

F. Cevallos, Java 2 Curso de Programación, Cuarta Edición, España, Editorial Ra-Ma, 2013, Disponible en:



https://books.google.com.pe/books?id=KI6fDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Huancayo, 01 de setiembre de 2026

.....
Mg. Raúl Enrique Fernández Bejarano
Docente de la asignatura

Fecha de Aprobación por el director de Departamento Académico:

.....
Dra. Amelia Celinda Chumapen Elera
Director(a) del Departamento Académico